

FULL TEXT LINKS



[Mol Brain](#). 2021 Mar 2;14(1):44. doi: 10.1186/s13041-021-00753-2.

Interactions between the amygdala and medial prefrontal cortex as upstream regulators of the hippocampus to reconsolidate and enhance retrieved inhibitory avoidance memory

Hotaka Fukushima ¹, Yue Zhang ¹, Satoshi Kida ^{2 3}

Affiliations

PMID: 33653368 PMID: [PMC7923328](#) DOI: [10.1186/s13041-021-00753-2](#)

Абстрактный

Считается, что реконсолидация памяти поддерживает или усиливает исходную память, а также добавляет к ней новую информацию. Полученная память об избегании с торможением (ИИТ) усиливается за счет реконсолидации памяти путем активации экспрессии генов в миндалевидном теле, медиальной префронтальной коре (мПФК) и гиппокампе. Однако до сих пор неясно, как эти области взаимодействуют, чтобы реконсолидировать/усиливать память об ИИТ. В ходе нашего исследования мы обнаружили, что миндалевидное тело и мПФК регулируют работу гиппокампа, обеспечивая реконсолидацию памяти об ИИТ. Фармакологическая инактивация миндалевидного тела, медиальной префронтальной коры или гиппокампа сразу после извлечения информации из кратковременной памяти блокировала ее усиление. Что еще более важно, инактивация миндалевидного тела или медиальной префронтальной коры блокировала индукцию c-Fos в миндалевидном теле, медиальной префронтальной коре и гиппокампе, в то время как блокада гиппокампа подавляла ее только в гиппокампе. Эти наблюдения указывают на взаимодействие между миндалевидным телом и медиальной префронтальной корой, которые выступают в роли вышестоящих регуляторов гиппокампа, обеспечивающих реконсолидацию информации из кратковременной памяти. Наши результаты позволяют предположить, что в основе улучшения долговременной памяти лежат нейронные механизмы, связанные с реконсолидацией связей между миндалевидным телом, медиальной префронтальной корой и гиппокампом.

Ключевые слова: миндалевидное тело; гиппокамп; медиальная префронтальная кора; улучшение памяти; реконсолидация памяти; извлечение воспоминаний.

[Опубликованный Отказ от ответственности](#)

Цифры

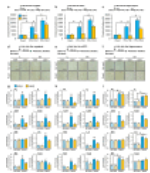


Рис. 1. Последствия
инактивации...

Related information

[GEO Profiles](#)

[PubChem Compound \(MeSH Keyword\)](#)

LinkOut – more resources

Full Text Sources

[BioMed Central](#)

[Europe PubMed Central](#)

[PubMed Central](#)

Other Literature Sources

[scite Smart Citations](#)

Medical

[MedlinePlus Health Information](#)